

國立嘉義高中 100 學年度 科學班成班第一階段 生物科成就測驗 試題卷

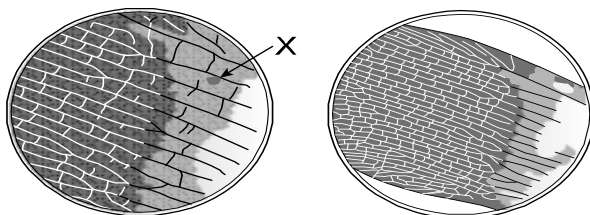
※請依題號順序將答案填入答案卷中

一、單選題：每題 2 分、共 60 分，答錯不倒扣

1. 有人認為維生素 C 可以預防感冒，為了求證，將受試者分成四組，在一年中每人每天清晨服用一粒藥丸，方法和結果如下表所示，由此較可說明下列何種結果？ (A)維生素 C 有預防感冒效果 (B)維生素 C 與預防感冒無關 (C)維生素 C 含量愈高，預防感冒效果愈佳 (D)維生素 C 必須與糖合併使用才能防止感冒。

組別	每粒藥丸含物	感冒人數
A	1 克糖	70 人
B	1 克糖 + 200mg 維生素 C	74 人
C	1 克糖 + 400mg 維生素 C	67 人
D	1 克糖 + 600mg 維生素 C	72 人

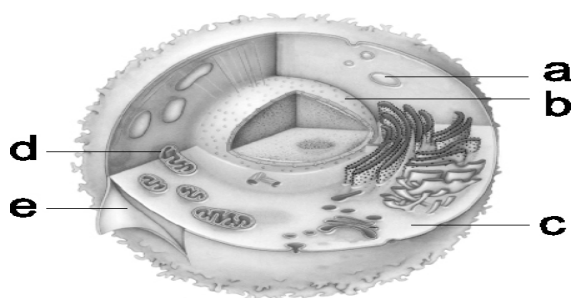
2. 下列有關酵素的敘述，何者正確？ (A)生物體內的酵素可以反覆利用 (B)溫度愈高，酵素的能力愈好 (C)消化液中皆有酵素 (D)酵素離開細胞，便失去作用。
3. 有關植物的光合作用，下列敘述何者**錯誤**？ (A)光合作用通常在葉綠體中進行 (B)葉綠素吸收太陽能，同時水分子被分解而釋出二氧化碳 (C)利用葉綠素所攝取的能量，使二氧化碳轉變成葡萄糖 (D)光合作用所製成的葡萄糖，可轉變為澱粉儲藏起來。
4. 若使用複式顯微鏡觀察蟬的翅膀，使用物鏡甲時，視野中所看到的畫面如圖一；而改用物鏡乙時，視野中所看到的畫面如圖二。下列相關敘述何者正確？ (A)物鏡甲比物鏡乙短 (B)物鏡甲可觀察到的實際面積較物鏡乙小 (C)物鏡乙可觀察到的細胞數量較物鏡甲少 (D)若想將圖一中的 X 點移到視野中央，應該將蟬翅樣本向左下方移動。



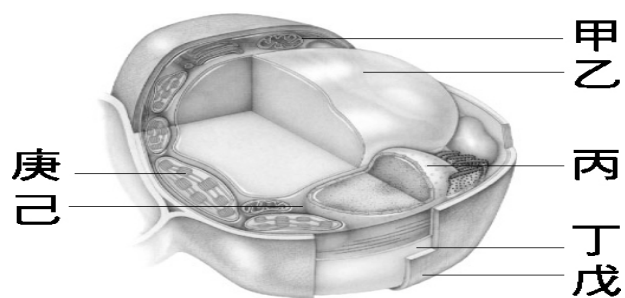
圖一

圖二

5. 有一訊息的神經傳遞路徑如下：感覺受器→感覺神經→大腦→運動神經→肌肉動器；下列選項中，哪一項動作的訊息傳遞過程完全符合上述的路徑？ (A)手碰到熱燙的鍋子，迅速將手縮回 (B)走路時不慎踩到鐵釘，腳即刻縮回 (C)眼睛盯著電腦螢幕，右手操縱著滑鼠 (D)聽見柔和的音樂聲，心情不由得好了起來。
6. 圖三及圖四分別為動物細胞及植物細胞的示意圖，其中哪兩個構造名稱相同？ (A)e、戊 (B)b、乙 (C)b、丙 (D)d、庚。

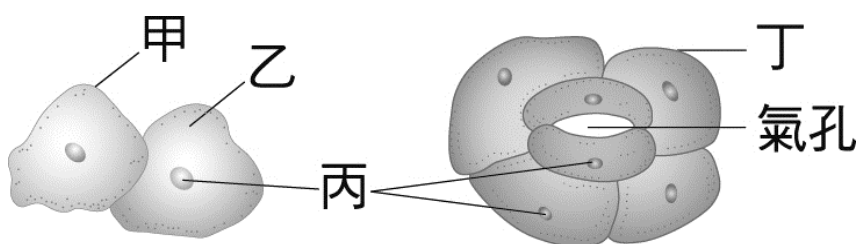


圖三



圖四

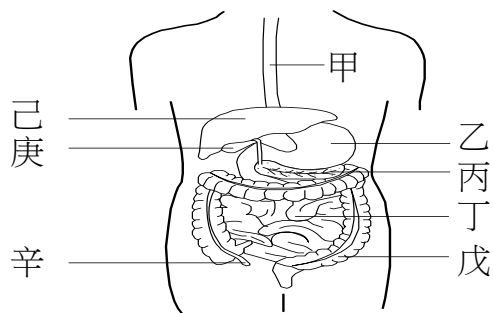
7. 在某些新聞事件中，我們常聽聞抽血作 DNA 比對分析以確定身分。請問，是取得血液中的哪一種成分來作分析？ (A)紅血球 (B)白血球 (C)血小板 (D)血漿。
8. 圖五、圖六分別代表人的口腔皮膜細胞和兩豆樹葉的表皮細胞，下列敘述哪一項**錯誤**？ (A)甲和丁的構造相同 (B)由葉背面所撕下的表皮是薄而無色 (C)亞甲藍液主要在於染丙的構造 (D)氣孔兩側的細胞可行光合作用。



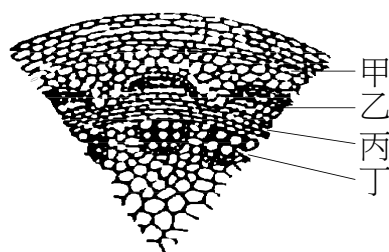
圖五

圖六

9. 圖七為人體消化系統的簡圖，下列敘述何者正確？ (A)甲、乙、戊只負責磨碎或推進食物 (B)丙的分泌物由導管送入戊進行分解作用 (C)丁的內壁有很多皺褶，可吸收食物中所有水分與礦物質 (D)己分泌的消化液不含消化酵素，但可協助脂質的分解。

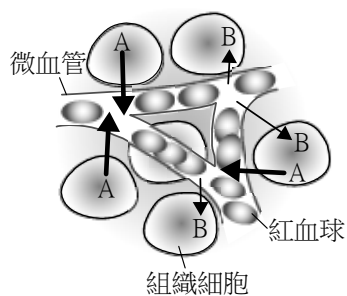


圖七

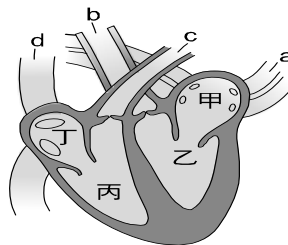


圖八

10. 圖八為多年生木本植物莖的橫切面，哪一個構造是單子葉植物所沒有的？ (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
11. 圖九所示是微血管與組織細胞之間的物質交換示意圖，若(甲)養分；(乙)廢物；(丙)氧；(丁)二氧化碳。則下列何者正確？ (A) A 為甲丁 (B) B 為甲丙 (C) B 為乙丁 (D) A 為乙丙。

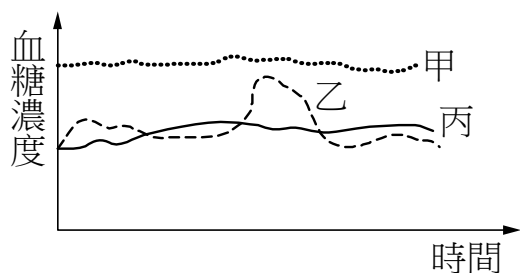


圖九

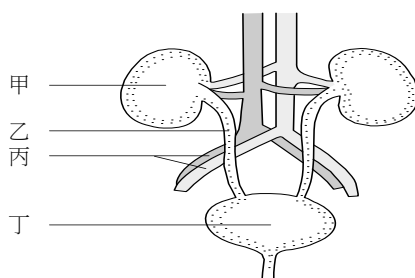


圖十

12. 圖十為心臟及血管示意圖，下列敘述何者正確？ (A)心臟收縮，血液由丁→d，甲→a (B)心臟收縮，血液由甲→a，丙→c (C)心臟舒張，血液由a→甲，d→丁 (D)心臟舒張，血液由c→丙，b→乙。
13. 阿明騎腳踏車不小心被汽車撞擊，現場玻璃碎片刺傷他的胸腔，引起呼吸困難。請問當醫生趕到現場作出病理推測時，哪一項推論是不合理的？ (A)碎片刺破橫膈，而造成密閉的胸腔破損 (B)肺臟的肌肉受傷，使肺臟無法順利縮脹 (C)碎片卡住肋骨，阻礙胸腔縮脹 (D)若直接拔出碎片，可能會使呼吸更加困難。
14. 圖十一是人體血糖變化的情形，假設丙曲線是正常者，桃桃測得血糖如甲曲線，並須接受治療，則甲曲線可能是哪一情況所造成？ (A)數小時未進食 (B)突然受驚嚇 (C)胰島受損 (D)甲狀腺機能亢奮。



圖十一



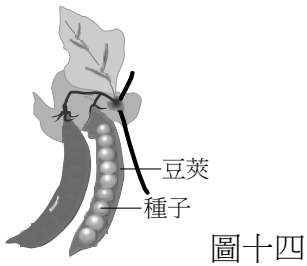
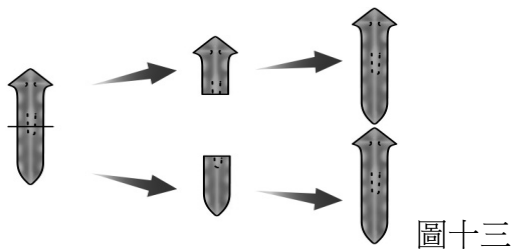
圖十二

15. 圖十二為人體泌尿系統和其所連接的血管示意圖。關於圖中甲、乙、丙和丁構造的主要功能敘述，下列何者不正確？ (A)甲為合成尿素 (B)乙為輸送尿液 (C)丙為輸送血液 (D)丁為儲存尿液。
16. 下列為植物的某一部分，以何者構造來繁殖的植物體和原本的植物體性狀差異最大？



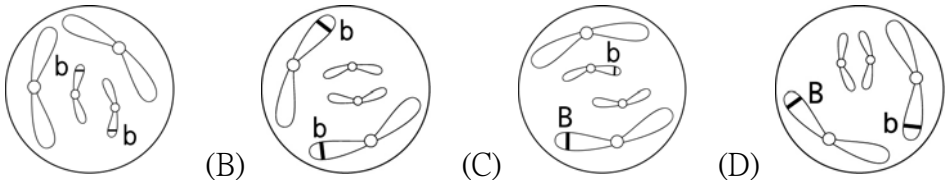
17. 關於生物的分類，下列敘述何者正確？ (A)草蝦的學名 *Penaeus monodon* 中的第二個單字是屬名 (B)分類學上最小單位是「屬」 (C)昆布為無維管束植物，但有根及葉的構造 (D)蕈類以菌絲吸取養分，以孢子繁殖。
18. 長頸鹿的祖先原本有短脖子和長脖子兩種型態，短脖子的個體在食物缺乏的情形下，會因為無法吃到較高的葉子而淘汰，剩下較長脖子的長頸鹿則繼續生存。以上的說法稱為 (A)用進廢退說 (B)天擇說 (C)人擇說 (D)適應說。
19. 何者是生態學上所謂的「生物累積」效應？ (A)生物累積了許多變異後，促成新種的形成 (B)大氣中累積了許多的 CO_2 ，造成了溫室效應 (C)生態系中若無分解者，將造成生物遺體的累積 (D)生態系中某些無法被生物分解的毒物，在食物鏈中層層累積的過程。
20. 蜘蛛是否為昆蟲？其主要判別原因為何？ (A)是昆蟲，因為屬於節肢動物門 (B)是昆蟲，因為蜘蛛具外骨骼 (C)不是昆蟲，因為蜘蛛身體和附肢沒有分節 (D)不是昆蟲，蜘蛛為 4 對步足，昆蟲為 3 對步足。

21. 圖十三為渦蟲產生新個體的方式，關於此生殖現象的敘述，下列何者有誤？ (A)這種生殖方式叫分裂生殖 (B)會經過細胞分裂的過程 (C)產生的兩個新個體應具有相同的遺傳性狀 (D)這種生殖方式沒有精卵的結合。

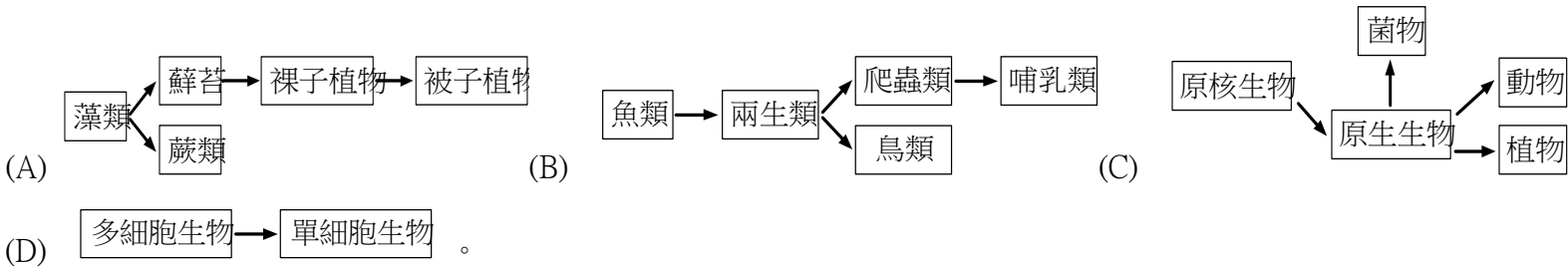


22. 圖十四為豌豆的豆莢，則下列關於豌豆的敘述，何者正確？ (A)屬於裸子植物 (B)豆莢為營養器官 (C)1 個子房內只有 1 個胚珠 (D)精細胞經由花粉管與卵結合。

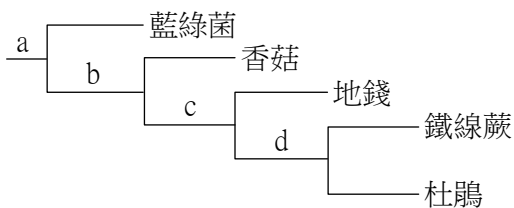
23. 一隻黑毛 (BB) 豚鼠和一隻白毛 (bb) 豚鼠交配，所生的子代其細胞內控制毛色的遺傳因子在染色體的位置，下列何者正確？



24. 下列各演化圖中何者是正確的路徑？



25. 小明在野外採集到下列 5 種生物，分別為：藍綠菌、香菇、地錢、鐵線蕨、杜鵑，小明於是依照各生物的特徵做了一個分類表如下，則下列敘述何者錯誤？ (A) a 依細胞有無核膜分類 (B) b 依是否具有葉綠體分類 (C) c 的分類依據是有無維管束 (D) d 是依據種子是否有果實包被分類。



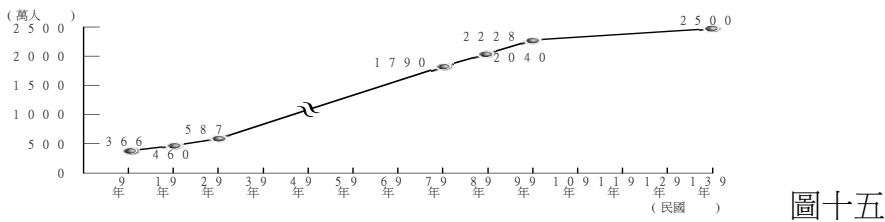
	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次
撈魚數	100	120	250	90	150
標記數	5	6	10	3	6

26. 阿兩想要了解池塘裡有多少尾魚，他先自池中撈出 30 尾魚做上標記之後，再放回池內，數天後，阿兩計算由池中撈起之魚數量及有標記的魚數量，記錄如右上表，根據此表，池內魚數大約多少尾？ (A) 150 (B) 600 (C) 720 (D) 900。

27. 哺乳類的母體會分泌乳汁以哺育幼兒，鴨嘴獸和針鼯是其中的一類，其胚胎發育的方式為 (A)胎生 (B)卵胎生 (C)卵生 (D)育兒袋。

28. 部分遺傳性狀的表現呈現連續分布的情形，且在整個族群中有類似常態分佈現象，此種性狀的遺傳稱為 (A)單基因遺傳 (B)多基因遺傳 (C)多等位基因遺傳 (D)性聯遺傳。

29. 圖十五是臺灣地區的人口成長曲線圖，為何從 90 年開始人口成長變緩慢？ (A)生育率下降 (B)經濟不好 (C)女人變少 (D)娶外籍新娘變多。

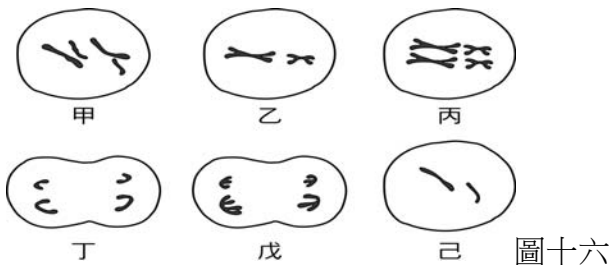


30. 日本福島核電廠災害，引起全球的關注，並讓許多國家的人民重新思考興建核電廠的必要性，下列有關放射性物質與其所釋放出的輻射線對生物造成的影響，何者錯誤？ (A)輻射線會使基因突變 (B)核電廠之輻射線造成的突變稱為人為誘變，其比率較自然突變率高 (C)若某福島婦女甲狀腺細胞發生基因突變，則此異常基因會遺傳至下一代 (D)基因突變可能有利也可能有害，人類也利用突變原理來培育新品種。

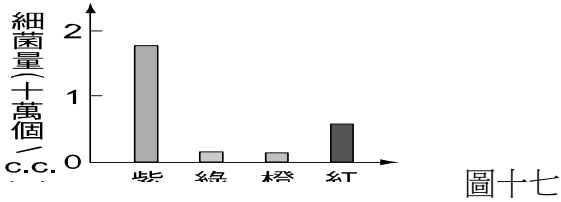
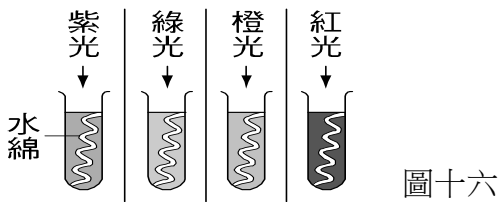
- 二、非選題：每小題 2 分、共 40 分
- 以生態系組成的概念來看，嘉義高中所有的生物可稱之為 (1) 。
 - 以能量流動的觀點來看，食物鏈甲：水稻→人；食物鏈乙：水稻→豬→人，若地球上水稻的產量是固定的，哪一條食物鏈所能養活的人較多？ (2) 。（填甲或乙）

3. 若將生物間的互動關係整理為如下表格，請將空格處填上適當符號（○代表有利，X 代表有害，△代表無利亦無害）

	生物甲	生物乙
掠食	○	X
競爭	X	X
片利共生	○	_(3)_
互利共生	○	_(4)_
寄生	○	_(5)_

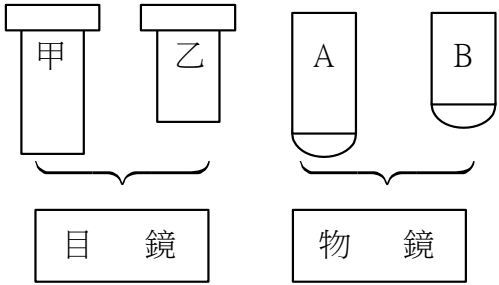


4. 圖十六為原具有兩對染色體的細胞進行減數分裂之各階段示意圖。請依其發生之先後順序排列_(6)_。(全對才給分)
5. 生物多樣性包含三種層次，世界上有各式各樣不同的狗，稱為_(7)_多樣性。
6. 某科學家將四瓶含有嗜氧細菌（一種需要氧的細菌）的培養液中放入水綿（一種藻類），再分別利用四種不同色光照射水綿，如圖十六所示，經過一段時間後，以顯微鏡觀察並計算細菌數量，結果如圖十七所示。

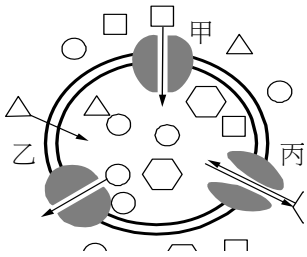


- (8)、根據上述，推測他最有可能在進行何種生理作用之研究？ (A)運輸作用 (B)氧化作用 (C)光合作用 (D)蒸散作用。
- (9)、根據圖十七的結果，若要增加此生理作用的速率，可考慮以下列何種方式進行？ (A)讓水綿照紫光 (B)讓水綿照綠光 (C)降低培養液溫度 (D)減少此種細菌的數量。
7. 阿真學習遺傳單元，老師請同學回家調查家人的性狀，下表是阿真所做的紀錄。試問：

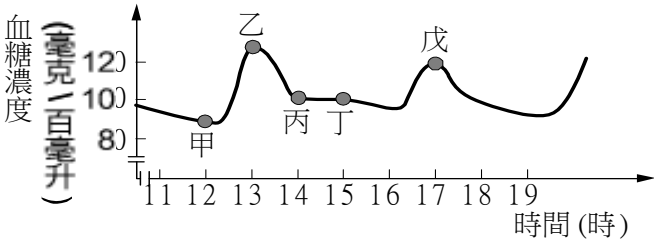
家人性狀	爺爺	奶奶	爸爸	媽媽	阿真	弟弟
眼皮	單眼皮	單眼皮	單眼皮	雙眼皮	單眼皮	雙眼皮
血型	A 型	O 型	A 型	B 型	B 型	O 型



- (10)、若雙眼皮是顯性，以 A 表示，請寫出阿真的眼皮基因型。
- (11)、寫出阿真的血型基因型。
- (12)、阿真的媽媽又懷孕了，請問這一胎生下單眼皮且為男孩的機率為何？
8. 圖十八是複式顯微鏡的兩組鏡頭，試以代號回答下列問題：(全對才給分)
- (13)、哪一種組合所見細胞最多？ (14)、哪一種組合所見視野亮度最暗？
- (15)、哪一種組合所見視野範圍最小？



9. 圖十九為物質通過細胞膜情形的示意圖，其中甲、乙、丙為某些特定物質進出細胞的通道，且只有丙通道運輸物質時需消耗細胞的能量。請據以回答下列問題：
- (16)、圖中的△最可能為下列哪一種物質？ (A)葡萄糖 (B)氧 (C)礦物質 (D)蛋白質。
- (17)、圖中的□最可能為下列哪一種物質？ (A)葡萄糖 (B)澱粉 (C)二氧化碳 (D)蛋白質。
- (18)、下列關於丙通道的敘述，何者正確？ (A)利用擴散作用運輸物質進出細胞 (B)利用滲透作用運輸物質進出細胞 (C)可以將物質由濃度低的地方往濃度高的地方運輸 (D)澱粉可經由此通道進出細胞。
10. 圖二十是杰倫體內血糖濃度的變化情形：杰倫於中午 12:00 吃午餐，下午 15:30 起做 3 小時又 30 分鐘的運動，試問：
- (19)、甲→乙階段血糖濃度上升的原因為何？ (A)分泌腎上腺素 (B)分泌胰島素 (C)血糖進入細胞被細胞使用 (D)醣類食物經消化吸收後進入血液。
- (20)、升糖素和胰島素互相協調一起維持血糖恆定是在哪一階段？ (A)甲→乙 (B)乙→丙 (C)丙→丁 (D)丁→戊。



圖二十

試題結束！